Elaborato di Statistica Sociale

Sofia Menegozzo e Alessia Cazzulani

12/04/2026

Indice

1 Punto 1 **2**

1.1 L'albero delle aree 2

1.2 Il questionario 4

1.3 Le fonti informative 8

2 Punto 2 **9**

2.1 La scala e il costrutto 9

2.2 Il confronto di genere nella scala di aggressività 13

2.3 Il test Lot-R 14

2.4 La relazione tra la scala di aggressività e il test Lot-R 16

3 Punto 3 **17**

3.1 La costruzione dell'indicatore sintetico 17

3.2 L'analisi dell'indice sintetico 22

3.3 La relazione tra l'indicatore sintetico e la soddisfazione per la propria vita 25

3.4 L'analisi dell'indice sintetico per macroarea 27

3.5 L'indicatore composito del benessere 28

1. Punto 1

1.1 L'albero delle aree

L'albero delle aree è uno schema gerarchico e strutturato che organizza logicamente le dimensioni di un determinato fenomeno, partendo da un obiettivo generale che si suddivide in macroaree, che a loro volta si ramificano in dimensioni più specifiche.
Nel nostro caso, il tronco dell'albero, cioè l'obiettivo generale è rappresentato dallo scopo della ricerca ovvero *il rinnovo del contratto di gestione delle mense dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.*

Articolazione in macroaree

Questo obiettivo principale viene poi suddiviso nelle seguenti macroaree:

1. **Profilo del rispondente**
   Quest'area contestualizza le risposte degli studenti. Le variabili come anno di corso, dipartimento o condizione economica permettono di verificare se la percezione del servizio cambia tra diversi gruppi di studenti.

2. **Comportamento di utilizzo**
   Oltre che contestualizzare le risposte degli studenti, quest'area separa i rispondenti in utilizzatori e non utilizzatori della mensa.

3. **Esigenze alimentari**
   In questo punto si analizzano la disponibilità e l'adeguatezza dei pasti destinati a persone con esigenze alimentari specifiche, come intolleranze o regimi dietetici particolari. Si indaga, inoltre, sulla chiarezza e sulla trasparenza dei valori nutrizionali e degli allergeni.

4. **Offerta alimentare**
   Quest'area riguarda l'argomento principale legato alla mensa, ovvero il cibo. Vengono valutati aspetti fondamentali come la quantità e la qualità dei pasti, la stagionalità degli ingredienti, la temperatura, il gusto e l'aspetto dei piatti.

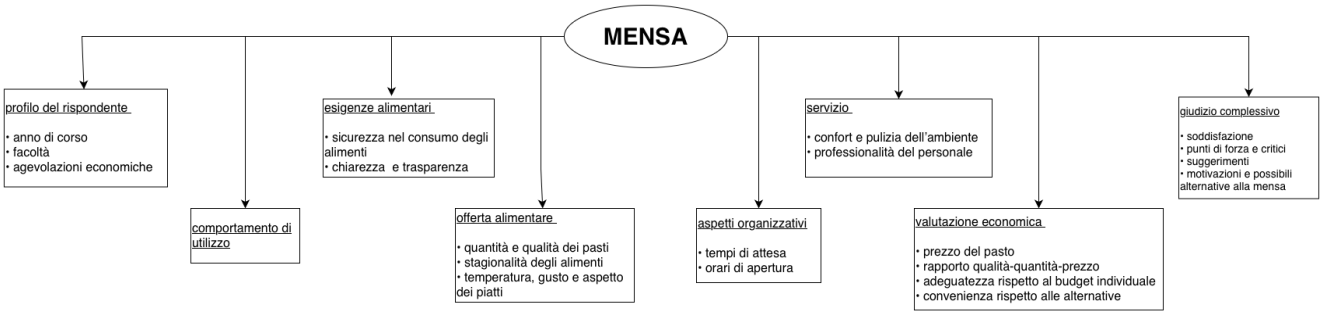
5. **Aspetti organizzativi**
   Questa parte considera la dimensione gestionale, come tempi di attesa e gli orari di apertura. Questi dati sono fondamentali per identificare eventuali modifiche quali l'ampliamento degli orari di apertura o l'ottimizzazione dei tempi di attesa.

6. **Servizio**
   Questa sezione tratta le dimensioni relative all'esperienza e al servizio generale, come la pulizia degli spazi, la qualità dell'ambiente e la cortesia del personale.

7. **Valutazione economica**
   Quest'area valuta il rapporto qualità-quantità-prezzo, l'adeguatezza dei costi in base al budget studentesco e altri aspetti economici rilevanti per il rinnovo del contratto. In un contesto universitario, dove il budget studentesco è spesso limitato, questo è uno dei punti fondamentali da dover analizzare.

8. **Valutazione complessiva**
   Questo punto offre una visione d'insieme, raccoglie le valutazioni precedenti, le intenzioni future e le criticità percepite, informazioni fondamentali per intraprendere dei miglioramenti. Inoltre questa parte investiga i motivi di utilizzo e di non utilizzo della mensa e le alternative al servizio della mensa.

La suddivisione in queste aree consente di considerare tutte le dimensioni rilevanti del servizio mensa, distinguendo tra aspetti qualitativi, strutturali, economici e percezioni soggettive. La compilazione del questionario da parte degli studenti e l'analisi delle risposte porterebbero a decisioni rilevanti per il rinnovo della gestione del servizio.



1.2 Il questionario

Obiettivi e impostazione metodologica

Il questionario è stato progettato seguendo la struttura logica del precedente albero delle aree, con l'obiettivo di raccogliere informazioni per valutare il servizio mensa in relazione al rinnovo del contratto di gestione presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Domande introduttive e profilo del rispondente

La somministrazione inizia con alcune **domande introduttive** che delineano il profilo dello studente e raccolgono informazioni relative all'anno di corso, al dipartimento o alla facoltà di appartenenza e alla presenza di borse di studio o altre agevolazioni economiche. La rilevazione dell'anno di corso permette di distinguere eventuali mancati utilizzi dovuti alla scarsa conoscenza dell'ambiente universitario tipica dei primi anni, mentre la facoltà permette di considerare differenze logistiche o organizzative, come ad esempio sedi distanti dalla mensa o orari di lezione. La presenza o l'assenza di agevolazioni economiche è un elemento determinante, in quanto il prezzo del pasto varia a seconda della condizione economica dello studente e influisce sulla percezione del rapporto qualità-prezzo. Queste informazioni di base sono fondamentali per interpretare il mancato utilizzo della mensa, che può derivare non solo da insoddisfazione, ma anche da altri fattori.
Questi dati si sarebbero potuti rilevare tramite altre fonti. Ad esempio, chiedendo agli studenti di indicare il numero di matricola sarebbe stato possibile ottenere queste informazioni tramite la segreteria universitaria. Tuttavia, questa modalità avrebbe compromesso l'anonimato del questionario, quindi per preservare la fiducia dei rispondenti e garantire la riservatezza, si è scelto di inserire alcune domande oggettive all'interno del questionario.

Filtro di utilizzo della mensa

Una domanda chiusa, nominale e dicotomica sull'**effettivo utilizzo della mensa** filtra ed orienta la compilazione successiva del questionario. Questa distinzione consente di separare chi utilizza il servizio da chi non lo utilizza, evitando domande non pertinenti ed aumentando l'affidabilità delle informazioni raccolte.

Questionario per gli utilizzatori

Il questionario rivolto agli **utilizzatori della mensa** si apre con una domanda sulla **frequenza di utilizzo**, che consente di distinguere tra utenti abituali e occasionali. Questa distinzione è fondamentale perché il livello di esperienza condiziona la percezione del servizio, infatti chi frequenta la mensa quotidianamente ha una prospettiva più completa rispetto a chi la utilizza più raramente. La domanda fa riferimento all'ultimo mese, questa scelta metodologica riduce lo sforzo cognitivo dei rispondenti e migliora l'accuratezza dei dati riducendo il rischio di errori di memoria o di stime troppo approssimative.

Le domande relative alle **esigenze alimentari** non hanno l'obiettivo di quantificare le persone con allergie, intolleranze o diete particolari, ma servono ad interpretare correttamente le risposte alla batteria di domande successiva. Questa batteria permette di comprendere se gli studenti ritengono che la mensa soddisfi le diete specifiche e se il servizio mensa viene percepito come sicuro, trasparente e adeguato.

La batteria di domande sulla **varietà dell'offerta** consente di analizzare se la limitata disponibilità di scelte possa influire sulla frequenza di utilizzo o indurre gli studenti a ricorrere ad alternative esterne. La distinzione tra primi, secondi, contorni e altre categorie permette di individuare eventuali criticità con maggiore precisione.

La **qualità del cibo** rappresenta la dimensione centrale del questionario, poiché influisce in modo determinante sulla soddisfazione degli studenti e fornisce informazioni indispensabili per valutare il rendimento del gestore della mensa. La batteria di domande indaga diversi aspetti come quantità, qualità, stagionalità, temperatura, gusto e presentazione dei piatti, mentre la domanda aperta sugli elementi più apprezzati consente di far emergere aspetti non previsti dalle risposte chiuse.

Gli **aspetti organizzativi**, come tempi di attesa, disponibilità di posti e orari di apertura, sono stati anch'essi rilevati tramite una batteria di domande. Questa batteria di domande permette di comprendere come questi fattori logistici vengono percepiti dai rispondenti.

Allo stesso modo anche **l'ambiente e il personale** influenzano in modo rilevante l'esperienza dello studente. Pulizia, comfort e qualità della relazione con il personale sono stati analizzati per comprendere come questi elementi contribuiscono alla percezione del servizio.

L'**aspetto economico** è un fattore cruciale. La valutazione del rapporto qualità-prezzo tiene in considerazione quantità, qualità e costo del pasto e la compatibilità tra il prezzo e la disponibilità economica individuale. La sezione include anche il confronto economico e di convenienza rispetto ad alternative esterne, come bar, take-away, pasti portati da casa o supermercati, al fine di valutare la competitività del servizio mensa rispetto alle altre opzioni disponibili.

La **valutazione complessiva** è strutturata in una domanda chiusa sulla soddisfazione generale, che costituisce un indicatore sintetico del livello di gradimento e consente di confrontare anche tra gruppi diversi di studenti. È stata scelta una scala tradizionale, evitando scale grafiche come la "Pile Scale", in quanto il target è composto da studenti

universitari dotati di un adeguato livello di istruzione. La sequenza delle domande è stata progettata in modo progressivo. La soddisfazione generale è collocata dopo una lunga serie di domande centrate su più dimensioni, perciò non risente di effetti di contesto e di ordine.
Successivamente vengono poste alcune domande aperte riguardanti aspetti positivi e criticità, per comprendere i punti di forza e di debolezza del servizio ed eventualmente apportare miglioramenti.
La domanda sulla motivazione principale di utilizzo conclude il questionario per gli utilizzatori della mensa. Dal punto di vista metodologico questa è una domanda chiusa a scelta singola, dove il rispondente deve selezionare una sola opzione tra quelle proposte, ciò permette di identificare l'elemento che spinge a scegliere la mensa, dando indicazioni per eventuali modifiche contrattuali. Si include la categoria "Altro" per permettere al rispondente di indicare un motivo non previsto nelle categorie proposte.

Questionario per i non utilizzatori

Il questionario rivolto ai **non utilizzatori della mensa** è composto da tre quesiti. La prima domanda permette di identificare la principale motivazione della mancata fruizione della mensa universitaria da parte degli studenti.
La successiva domanda analizza le **possibili alternative alla mensa**, ciò permette di confrontare facilmente le preferenze degli studenti e comprendere quale alternativa è la più utilizzata. Anche questa domanda come la precedente è una domanda in cui il rispondente deve selezionare una sola opzione tra quelle proposte (domanda chiusa a scelta singola).
La domanda conclusiva del questionario per gli studenti che non utilizzano la mensa è una domanda aperta che ha lo scopo di raccogliere dei suggerimenti che potrebbero incentivare gli studenti a utilizzare la mensa in futuro. Questo tipo di domanda permette di ottenere informazioni utili per individuare bisogni o problemi non previsti dal questionario.

Tipologie di domande e scale di misura

Dal punto di vista metodologico, il questionario contiene domande chiuse nominali, chiuse a risposta forzata, chiuse a risposta multipla, batterie con scale ordinali e domande aperte.

Le **domande chiuse** a risposta singola, come quelle relative al motivo principale di utilizzo, al motivo di non utilizzo o all'alternativa principale alla mensa, hanno l'obiettivo di evidenziare la motivazione dominante e di facilitare poi l'interpretazione dei risultati.
Le **domande a risposta multipla**, ad esempio sulle esigenze alimentari, consentono di rappresentare in modo realistico condizioni non esclusive, ciò aumenta la validità dei contenuti.
Le **domande aperte** completano i dati quantitativi con informazioni qualitative, captando temi non previsti e cogliendo aspetti non evidenziati dal questionario.

Inoltre non sono state inserite domande buffer, poiché il tema è unitario e non sensibile, quindi le pause cognitive e la neutralizzazione emotiva tra le sezioni non sono necessarie data la brevità e il contenuto del questionario.
Le **batterie di domande** (Domande 4–9) utilizzano item omogenei su scale ordinali a quattro punti, senza una categoria neutra. Si è scelto di rimuovere il punto neutro per ridurre la tendenza alla "risposta di comodo" e stimolare i rispondenti a prendere una posizione. L'alternanza tra scale di accordo, soddisfazione e adeguatezza riduce automatismi e fenomeni di response set, sollecitando maggiore attenzione cognitiva, quindi è stato scelto di non utilizzare una sola scala ordinale per più item.
Particolare attenzione è stata riservata anche al **fraseggio e alla qualità formale delle domande**, sono state evitate le domande doppie, ambiguità semantiche e formulazioni suggestive o presupposte.

Aspetti cognitivi e comportamento del rispondente

La **dimensione temporale** maggiormente utilizzata è quella del presente, perchè consente di ottenere risposte più attendibili e riduce lo sforzo cognitivo richiesto ai rispondenti, evitando un'eccessiva ricerca nella memoria.
Gli item richiamano prevalentemente conoscenze episodiche, valutazioni comparative rispetto ad alternative esterne e giudizi sintetici, perciò non è richiesto un eccessivo sforzo cognitivo.
Esiste il rischio che i rispondenti utilizzino le **euristiche**, in particolare quelle legate all'effetto di disponibilità. Gli eventi più recenti o più salienti possono essere percepiti come più frequenti, con il rischio di generare una sovrastima di tali eventi nelle risposte. Tuttavia, nel questionario questo rischio è limitato perché le domande fanno riferimento prevalentemente ad esperienze recenti o a valutazioni attuali.

Inoltre il tema oggetto di studio non riguarda aspetti particolarmente sensibili. Questo elemento e la garanzia dell'anonimato riducono la pressione verso **risposte socialmente desiderabili**. I rispondenti sono quindi più incentivati a esprimere opinioni e valutazioni sincere, ciò aumenta l'affidabilità dei dati raccolti.

Durata e affidabilità della rilevazione

È stato stimato un **tempo medio** di compilazione di circa 10 minuti. La breve durata contenuta permette di ridurre lo sforzo richiesto ai rispondenti sia in termini di tempo sia in termini di impegno cognitivo. Questionari più brevi, infatti hanno una maggiore partecipazione ed un minore tasso di abbandono durante la compilazione.

1.3 Le fonti informative

La principale fonte utilizzata per reperire informazioni relative al servizio di ristorazione universitario è la pagina ufficiale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca relativa ai servizi di mensa, disponibile al seguente link:
https://www.unimib.it/ateneo/opportunita-e-facilities/servizi-ristorazione
Inoltre per la formulazione della domanda relativa alle motivazioni di utilizzo o di mancato utilizzo del servizio mensa, è stato preso spunto dal documento informativo "Mangiare in Bicocca" pubblicato dall'ateneo, disponibile al seguente link:
https://www.unimib.it/sites/default/files/Mangiare$_{i}n_{B}icocca.pdf$

2. Punto 2

2.1 La scala e il costrutto

Si è scelto di costruire una **scala relativa ad Aggressività e Ostilità Reattiva**.
Il costrutto che si intende misurare è definito come la **tendenza a reagire a situazioni percepite come provocatorie, frustranti o ingiuste con modalità progressivamente più aggressive ed ostili**.
La scala è costruita secondo il modello di Guttman, ovvero un metodo che permette di realizzare una scala cumulativa in cui gli item sono ordinati dal più debole al più forte rispetto alla caratteristica studiata. In linea teorica, se un individuo accetta un'affermazione forte, dovrebbe accettare anche tutte le affermazioni deboli precedenti, in questo modo è possibile collocare ogni individuo su un unico livello della scala.
La scala quindi presenta una struttura cumulativa, perciò se un soggetto manifesta una forma di aggressività di livello elevato significa che manifesta anche tutte le forme di aggressività di livello inferiore.
Il database fornito inizialmente era codificato con i valori uno e due, successivamente è stato sostituito dai valori zero e uno, così da poter applicare il modello di Guttman.
Lo zero indica l'assenza di rabbia e quindi una risposta falsa, mentre il numero uno rivela la presenza di rabbia e quindi una risposta vera.
Per gli item formulati in senso positivo la codifica è stata invertita, lo zero individua la presenza di un comportamento non aggressivo (assenza di aggressività) e quindi una risposta vera, mentre l'uno segnala un comportamento aggressivo, quindi una risposta falsa.

La selezione degli item e la validazione della scala

Nella fase di selezione teorica degli item sono stati inizialmente considerati tutti i 60 item del questionario (da V18_1 a V18_60) del *Database* successivamente sono stati individuati 12 item.
I 12 item individuati inizialmente sono:

1. v26: Pretendo che la gente rispetti i miei diritti
2. v35: A volte, se non riesco a realizzare quello che voglio, divento di cattivo umore
3. v42: Non perdo le staffe dall'età di dieci anni (item invertito)
4. v15: Se sono arrabbiato a volte metto il muso
5. v37: Spesso mi sento come un barile di polvere pronto ad esplodere

6. v20: Non posso evitare di entrare in polemica con chi non è d'accordo con me
7. v28: Non faccio mai scherzi pesanti a nessuno (item invertito)
8. v36: Se qualcuno mi scoccia gli dico subito cosa penso di lui
9. v54: Quando discuto tendo ad alzare la voce
10. v44: A volte ho voglia di litigare
11. v48: Spesso attacco briga con la prima persona che mi capita
12. v22: Quando sono arrabbiato mi capita di sbattere le porte

Questi 12 item descrivono reazioni emotive o comportamentali di ostilità nelle interazioni sociali in contesti di conflitto, provocazione o frustrazione interpersonale.
Essi si collocano lungo un continuum che va da forme lievi e socialmente accettate, come l'affermazione dei propri diritti o il cattivo umore (v26, v35).
Un livello intermedio riguarda le espressioni indirette della rabbia, come il perdere le staffe, mettere il muso o sentirsi irritabili (v42, v15, v37).
A un livello successivo si collocano comportamenti di conflittualità più esplicita, come entrare facilmente in polemica, dire apertamente ciò che si pensa, fare scherzi pesanti o alzare la voce durante le discussioni (v20, v28, v36, v54).
Infine, gli item più estremi rappresentano manifestazioni più dirette di aggressività, come il desiderio di litigare, l'attaccare briga o comportamenti impulsivi come sbattere le porte (v44, v48, v22).
La scala composta da questi 12 item è stata infine validata attraverso il Coefficiente di riproducibilità (CR) e il Minimal Marginal Reproducibility (MMR).

Il CR misura quanto i pattern di risposta osservati nei dati si avvicinano ai pattern ideali previsti dal modello scalogrammatico, indica cioè in che misura è possibile prevedere le risposte dei soggetti conoscendo il loro punteggio totale. Si calcola come:

$$CR = 1 - \frac{\text{Errori totali}}{\text{Risposte totali}}$$

Una scala è considerata accettabile quando il CR è pari o superiore a 0,9, ovvero quando almeno il 90% delle risposte può essere previsto conoscendo il punteggio totale del soggetto.
Il MMR indica invece il livello minimo di riproducibilità ottenibile senza assumere una struttura cumulativa, ma basandosi sulla distribuzione marginale delle risposte, cioè quante risposte si possono correttamente prevedere per ogni item se si sceglie la risposta più frequente (la moda) tra i partecipanti.

I risultati hanno individuato un coefficiente di riproducibilità (CR) pari a 0,802, valore che non supera la soglia convenzionale di 0,9, ciò indica che la scala non ha un livello di scalabilità di Guttman o cumulatività accettabile. Il MMR è di 0,7, perciò basandosi semplicemente sulla distribuzione marginale delle risposte agli item è possibile prevedere circa il 71% delle risposte. Il CR risulta superiore al MMR ed il margine di differenza tra i due indici non è particolarmente ampio, ciò indica che la struttura cumulativa è relativamente debole.

Per portare il CR ad un valore maggiore o uguale a 0,9 si è **sostituito l'item v44 con l'item v29** ("Se qualcuno si prende gioco di me mi ribolle subito il sangue"). L'item v44 descrive una tendenza generica al litigio, infatti l'avere voglia di litigare può indicare irritabilità o aggressività potenziale che non è necessariamente legata ad una reazione a un comportamento provocatorio.
L'item v29 descrive una reazione emotiva a una provocazione esplicita ed è quindi più coerente con la definizione del costrutto di aggressività e ostilità reattiva.
Dopo questa sostituzione è stata analizzata la scala composta dai seguenti 12 item: v26, v35, v42, v15, v37, v20, v28, v36, v54, v29, v48 e v22.
Il valore del CR è pari a 0,807, si osserva un leggero miglioramento rispetto alla versione precedente, ma anche in questo caso il coefficiente rimane al di sotto della soglia di 0,9, perciò la struttura cumulativa della scala non è ancora soddisfacente.
Si ha un MMR pari a 0,727, il CR risulta superiore al MMR, ma la differenza tra i due valori rimane relativamente piccola. La scala mostra un lieve miglioramento rispetto alla versione precedente, ma non ha ancora una struttura cumulativa sufficientemente forte.

Successivamente sono stati analizzati gli errori per ogni singolo item e si è notato che gli item v22, v29, v54 avevano un numero elevato di errori (rispettivamente 379, 321, 352). Questi item sono stati quindi eliminati perché originavano molte violazioni della logica cumulativa della scala.
Il numero elevato di errori può essere spiegato da alcune caratteristiche del contenuto degli item. Ad esempio sbattere le porte e alzare la voce durante una discussione sono comportamenti che possono dipendere da abitudini personali, dal contesto familiare o dallo stile comunicativo, perciò alcune persone possono non mettere in atto questi comportamenti ma manifestare comunque altre forme di aggressività.
Inoltre l'item v29 descrive una reazione emotiva immediata alla presa in giro, che non implica necessariamente un comportamento aggressivo, molte persone possono infastidirsi per una presa in giro ma non manifestare comportamenti ostili, altre invece possono essere aggressive e non essere turbate dalle prese in giro.
Dopo l'**eliminazione degli item v22, v29 e v54**, che avevano un numero più elevato di errori, la scala è formata da 9 item (v26, v35, v42, v15, v37, v20, v28, v36 e v48) ed

ha un CR pari a 0,894 e un MMR di 0,788.
Il valore del CR è leggermente inferiore alla soglia convenzionale, perciò per migliorare ulteriormente la cumulatività della scala è stato eliminato anche l'item v36 (item che aveva il numero più elevato di errori). Il valore del MMR è di 0,788, ovvero il 78,8% delle risposte può essere previsto anche in assenza della struttura cumulativa tra gli item. Inoltre la differenza tra il CR ed MMR è più marcata rispetto ai casi precedenti.
Per ottenere un CR maggiore o uguale a 0,9 si è deciso di eliminare l'item v36, che aveva un numero elevato di errori (193) rispetto agli altri item.

Definizione e interpretazione della scala finale

La versione finale della scala è quindi composta da 8 item ovvero v26, v35, v42, v15, v37, v20, v28 e v48, il numero totale di errori osservati per gli item è pari a 56.
I punteggi variano tra 0 e 8 e si concentrano nelle fasce medio-alte della scala, infatti la media è di 4,51 e la mediana è pari a 5, quindi la distribuzione ha un' asimmetria negativa (media $<$ mediana). Ciò significa che la maggioranza degli individui non si trova agli estremi inferiori della distribuzione, ma ha risposto positivamente ai vari agli item della scala.
La scala ha prodotto un coefficiente di riproducibilità (CR) di 0,912 e un Minimum Marginal Reproducibility (MMR) di 0,798.
Il valore del CR è superiore a 0,90, ciò significa che la scala ha una buona struttura cumulativa e che rispetta i requisiti del modello di Guttman, quindi conoscendo il punteggio totale di un soggetto sulla scala, è possibile prevedere correttamente almeno il 91,23% delle sue risposte ai singoli item. Anche il confronto tra CR e MMR risulta adeguato, la differenza tra i due indicatori e il valore superiore del CR rispetto al MMR indica che la maggiore capacità predittiva non dipende esclusivamente dalla distribuzione delle risposte, ma anche dalla presenza di un'organizzazione cumulativa degli item lungo il continuum del costrutto.
La scala finale risulta coerente anche dal punto di vista teorico. Gli item selezionati rappresentano infatti diversi livelli di intensità dell'aggressività e dell'ostilità reattiva, configurandosi come un progressivo aumento della risposta aggressiva nelle interazioni sociali.
Nei livelli più bassi di aggressività si collocano gli item v26, v35, v42 che descrivono forme lievi di reazione alla frustrazione. A un livello intermedio si collocano v15, v37, v20, v28 in questi item emergono rancore e tensioni nei rapporti interpersonali. Il livello più elevato del continuum è presente l'item v48 che rappresenta una manifestazione evidente di aggressività comportamentale e conflitto diretto con gli altri.
Tra gli item della scala finale, l'item v28 ha un numero di errori relativamente più elevato rispetto agli altri (136). Ciò è spiegato dal fatto che fare scherzi pesanti non sempre coincide perfettamente con l'aggressività reattiva, questo comportamento infatti può essere

anche una modalità di umorismo e in alcuni contesti relazionali talvolta è un comportamento socialmente accettato. Di conseguenza possono verificarsi situazioni in cui alcune persone dichiarano di non fare scherzi pesanti ma di avere livelli relativamente elevati di aggressività in altri item della scala. Mentre altri soggetti possono fare scherzi pesanti per gioco pur non essendo particolarmente aggressivi. Nonostante ciò, l'item è stato mantenuto nella scala finale perchè ha un numero di errori non eccessivamente elevato e minore rispetto a quello osservato per gli item che sono stati eliminati nelle fasi precedenti(v28 ha il 30% di errori in meno rispetto a v36)

Sintesi del processo di costruzione

Configurazione	CR	MMR
12 item con v44	0,802	0,711
12 item con v29	0,807	0,727
9 item	0,894	0,788
8 item	0,912	0,789

Considerando congiuntamente i valori di CR e MMR nelle diverse fasi di costruzione della scala, emerge un andamento chiaro. Infatti con l'eliminazione degli item con il numero più elevato di errori sia CR che MMR aumentano.
Il CR aumenta progressivamente ciò indica un miglioramento della struttura cumulativa della scala, il MMR cresce solo leggermente perché dipende dalla distribuzione marginale delle risposte, inoltre anche la differenza tra CR e MMR segna una crescita progressiva. Questo andamento conferma che il processo di selezione, revisione ed eliminazione degli item ha migliorato la cumulatività della scala.

2.2 Il confronto di genere nella scala di aggressività

Per approfondire le differenze di punteggio sulla scala di Aggressività e Ostilità Reattiva tra i due generi sono stati analizzati i punteggi totali ottenuti sugli 8 item della versione finale della scala (v26, v35, v42, v15, v37, v20, v28 e v48).
Si è analizzata la differenza di genere nella propensione a reagire con ostilità o aggressività a situazioni percepite come frustranti o provocatorie con la finalità di valutare le differenze tra gruppi.

Sesso	Media	Mediana	Deviazione standard	Minimo	Massimo
Maschi	4.39	4	1.38	1	8
Femmine	4.65	5	1.19	0	8

La tabella riportata qui sopra indica che le femmine ottengono in media punteggi leggermente più alti rispetto ai maschi, ciò suggerisce che il genere femminile tende a manifestare forme di aggressività reattiva più frequentemente o intensamente. Nonostante ciò le medie

tra i due sessi hanno una differenza contenuta, circa 0,26 punti su una scala da 0 a 8. Inoltre la deviazione standard più alta tra i maschi indica una maggiore variabilità dei punteggi in questo gruppo, ciò indica che l'aggressività reattiva tra i ragazzi è meno uniforme rispetto alle ragazze, per le quali i punteggi sono più concentrati attorno alla media. Per verificare se la differenza osservata tra i due gruppi fosse statisticamente significativa, è stato condotto un tt-test di Welch per campioni indipendenti, questo test è adatto quando le varianze tra i gruppi non sono necessariamente uguali.
Dai risultati è emerso un p-value inferiore a 0,05, ciò indica che la differenza di punteggio medio tra maschi e femmine è statisticamente significativa, quindi le femmine tendono a ottenere punteggi leggermente più alti rispetto ai maschi, e questa differenza non è imputabile al caso. Nonostante la differenza sia significativa dal punto di vista statistico, il suo effetto è lieve, infatti la media femminile è di poco superiore a quella maschile e a livello generale, i due gruppi mostrano pattern di aggressività reattiva comparabili.

Visti i dati si può ipotizzare che le femmine manifestino forme sottili o indirette di aggressività reattiva, come il cattivo umore (v35) o l'affermazione dei propri diritti (v26). I maschi mostrano maggiore variabilità, quindi alcuni possono avere punteggi molto bassi, mentre altri presentano comportamenti più aggressivi, ma non c'è un pattern comune.
Analizzando la somma degli item suddivisa tra maschi e femmine e la loro media si nota che le femmine hanno punteggi medi più elevati in v26, v35, v15, v37 quindi le femmine manifestano forme di aggressività più sottili o indirette. Questi risultati confermano che le femmine esprimono reazioni aggressive in maniera più lieve, attraverso atteggiamenti come il cattivo umore o l'assertività nei confronti degli altri.

2.3 Il test Lot-R

Il Life Orientation Test-Revised (LOT-R) è uno strumento psicologico che valuta l'ottimismo, cioè la tendenza generale di una persona ad aspettarsi eventi positivi o negativi nella vita.
Il test è composto da 10 item, ma non tutti concorrono direttamente al punteggio totale.

1. V19_1 Nei momenti di incertezza, di solito mi aspetto il meglio
2. V19_4 Sono sempre ottimista sul futuro
3. V19_10 In generale, sono convinto/a che mi capitino più cose buone che cattive
   Questi 3 item misurano l'ottimismo per cui vanno utilizzati nella valutazione dell'ottimismo
4. V19_3 Se è probabile che qualcosa mi vada male, mi andrà male di sicuro
5. V19_6 Mi è difficile credere che le cose vadano a mio favore

6. V19_8 Quasi mai mi aspetto che le cose vadano bene per me
   Questi 3 item misurano il pessimismo, vanno utilizzati nella valutazione dell'ottimismo ma è necessario prima invertire la scala, in modo che un punteggio più alto indichi comunque maggiore ottimismo.

7. V19_2 Mi è facile rilassarmi

8. V19_5 Per me è importante tenermi occupato-a

9. V19_7 Difficilmente mi capita di provare malessere

10. V19_9 Sto molto bene con i miei amici
    Questi 4 item hanno lo scopo di ridurre il bias di risposta e rendere meno evidente l'obiettivo del test, ciò migliora la qualità delle risposte. Cambiando leggermente argomento si evita che il rispondente alteri le risposte in base a ciò che pensa sia desiderabile, ma questi item non misurano ottimismo quindi non entrano nel punteggio.

Ogni domanda viene valutata su una scala a 5 punti che va da 1 a 5, che esprimono rispettivamente forte disaccordo e forte accordo. Il punteggio totale si ottiene sommando i punteggi degli item sull'ottimismo e quelli sul pessimismo.
Il risultato finale varia da 6 a 30, il valore minimo corrisponde ad un individuo che è fortemente in disaccordo con tutti e sei gli item, mentre il valore massimo coincide con un individuo che è fortemente in accordo con tutti e sei gli item.
L'analisi dei punteggi totali del LOT-R ha una distribuzione abbastanza ampia, con valori che vanno da un minimo di 6 a un massimo di 30, la mediana è 18 e la media 17,82, ciò indica che i partecipanti hanno un livello moderato di ottimismo.
La deviazione standard di circa 4,48 mostra una variabilità medio-bassa, ciò significa che la maggior parte dei punteggi si concentra attorno alla media con pochi valori outlier, quindi la percezione generale del futuro tra i partecipanti non è eccessivamente divisa.

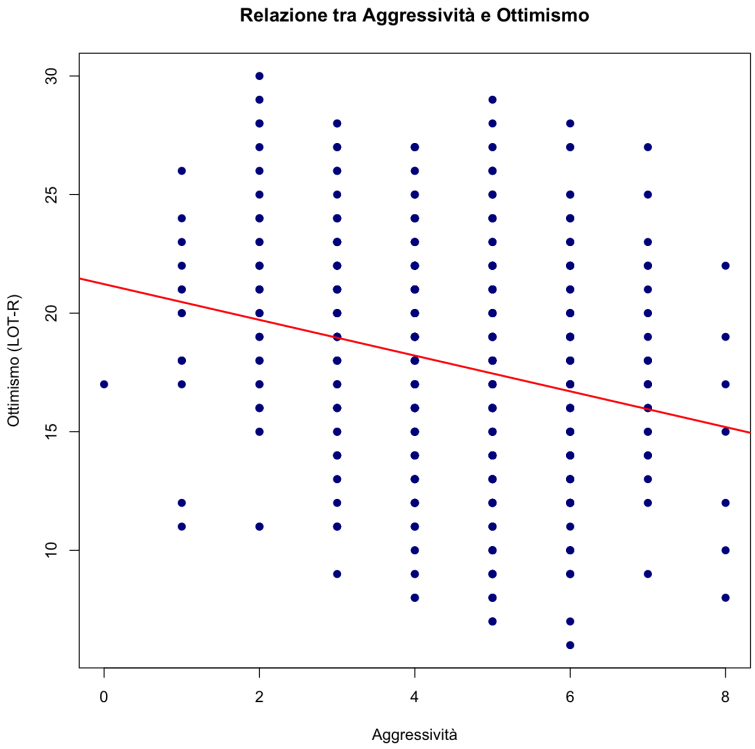
Differenze di genere nel test Lot-R

Analizzando i dati suddivisi per genere, si nota che i maschi mostrano una media di 18,48, leggermente superiore a quella delle femmine e le deviazioni standard sono simili. La differenza tra i due gruppi è stata verificata attraverso un t-test di Welch, questo conferma come la differenza sia statisticamente significativa, infatti ha un p-value minore a 0,001.
Ciò dimostra che i maschi del campione tendono a essere leggermente più ottimisti delle femmine, con una differenza media di circa 1,38 punti. La differenza è statisticamente significativa ma moderata per cui non è presente un'enorme disparità.
Nel complesso la maggior parte dei partecipanti manifesta un livello medio di ottimismo, con pochi soggetti fortemente pessimisti o estremamente ottimisti. In generale è presente

un'ampia sovrapposizione tra maschi e femmine ma si evidenziano piccole differenze di genere.

2.4 La relazione tra la scala di aggressività e il test Lot-R

È stata analizzata la relazione tra aggressività e ottimismo attraverso il coefficiente di correlazione di Pearson, questo evidenzia una correlazione negativa. In particolare, il coefficiente di correlazione ottenuto è r = -0,218, con un intervallo di confidenza al 95% compreso tra -0,283 e -0,152, e un p-value inferiore allo 0,001.
Dai risultati quindi si evince un legame inverso tra aggressività e ottimismo cioè maggiore è la tendenza all'aggressività minore è la percezione di aspettative positive verso il futuro. In altre parole gli individui che hanno punteggi più alti di aggressività manifestano livelli più bassi di ottimismo.
La correlazione osservata è medio-bassa, il legame è statisticamente significativo ma la forza del legame non è particolarmente elevata. Ciò significa che l'aggressività spiega solo una parte della variabilità dei livelli di ottimismo e che vanno indagati altri aspetti.
Il grafico di dispersione evidenzia la relazione negativa tra aggressività e ottimismo. La retta è decrescente, ciò indica che all'aumentare del punteggio di aggressività i livelli di ottimismo diminuiscono. Tuttavia, la dispersione dei punti attorno alla retta di regressione mette in luce la relazione moderata, confermando che l'aggressività spiega solo in parte la variabilità dell'ottimismo.



3. Punto 3

3.1 La costruzione dell'indicatore sintetico

Scelta della dimensione

La dimensione selezionata è *istruzione e formazione.* Si è scelta proprio questa come area poiché è molto rilevante nella determinazione del benessere complessivo della popolazione. L'istruzione è un fattore chiave per lo sviluppo individuale, della libertà di pensiero, dell'indipendenza e del capitale umano che influenza direttamente le opportunità lavorative e la partecipazione attiva alla vita sociale e civile.
Inoltre, la dimensione presa in studio si compone di un aggregato di indicatori che permettono di analizzare al meglio il fenomeno riguardante l'accesso all'istruzione, le competenze di base, la partecipazione culturale e i risultati educativi.
Tale aspetto, insieme alla presenza di dati mancati limitati e gestibili, permette la costruzione di un indicatore sintetico completo.
Infine, la scelta di questa dimensione è motivata anche dalla sua rilevanza strategica nelle politiche pubbliche. Investire in istruzione e formazione è uno dei principali strumenti per promuovere crescita sostenibile, ridurre le disuguaglianze e migliorare la qualità della vita delle persone.

Scelta degli indici

L'indicatore sintetico da noi elaborato prende il nome di *Indice di Apprendimento Digitale e Culturale.* Questo indicatore è composto da cinque aree, per le quali sono stati scelti uno o due indici:

1. Apprendimento precoce:
   - bambini di 0-2 anni iscritti al nido

2. Competenze di base:
   - competenza alfabetica non adeguata (studenti classi III scuola secondaria primo grado)
   - competenza numerica non adeguata (studenti classi III scuola secondaria primo grado)

3. Apertura culturale:
   - partecipazione culturale fuori casa
   - lettura di libri e quotidiani

4. Capacità digitale:
   - competenze digitali almeno di base

5. Risultato educativo:
   - laureati e altri titoli terziari (25-34 anni)

L'indice di Apprendimento Digitale e Culturale esplora quindi l'intero processo formativo partendo dall'accesso all'istruzione, passando per lo sviluppo delle competenze di base, per la partecipazione culturale e sociale e per l'adattamento alla tecnologia e alle innovazioni e giungendo, infine, al risultato che consentirà all'individuo un accesso agevolato al mondo del lavoro.
Inoltre, la scelta di includere l'indicatore relativo alla percentuale di persone di 25-34 anni che hanno conseguito un titolo di livello terziario permette di analizzare il risultato finale del processo di istruzione e formazione.
In particolare, l'inserimento di questo indicatore consente di misurare l'esito concreto dell'istruzione, valutare l'efficacia complessiva del sistema educativo, cogliere la capacità del territorio di produrre capitale umano qualificato e migliorare la comparabilità tra territori.

Trattamento dei dati mancanti

Nel dataset utilizzato sono presenti dei dati mancanti, ovvero delle osservazioni non disponibili per alcuni territori o indicatori e indicati nel file Excel con la sigla "NA".
La loro gestione è un passaggio cruciale nella costruzione di un indicatore sintetico valido. Sono state adottate due tecniche differenti per l'elaborazione, in base alla loro tipologia dei dati mancanti:

1. **Missing parziali:**
   I missing parziali si verificano quando un dato è mancante solo per alcune unità statistiche, ma è disponibile per le altre. Nel database nella "percentuale di bambini tra 0 e 2 anni iscritti al nido" , è presente un valore NA per la Provincia Autonoma di Bolzano, mentre i dati risultano disponibili sia per la Provincia Autonoma di Trento sia per il totale regionale, cioè il Trentino-Alto Adige.
   Si è pertanto deciso di presupporre una distribuzione equilibrata tra le due province, trascurando eventuali differenze demografiche e/o socio-economiche, al fine di stimare il valore mancante.
   Si è quindi deciso di considerare la regione Trentino-Alto Adige come la media aritmetica delle due province autonome, stimando così la percentuale di bambini 0-2 anni iscritti al nido per la Provincia Autonoma di Bolzano come due volte la percentuale regionale del Trentino-Alto Adige meno quella della Provincia Autonoma

di Trento, utilizzando la seguente formula:

$$\text{Bolzano} = 2 \cdot \text{media regionale} - \text{Trento}$$

Il valore stimato per la Provincia Autonoma di Bolzano è stato calcolato per completezza metodologica, ma non è stato successivamente utilizzato poichè le analisi sono state condotte solamente a livello regionale.

2. **Missing totali:**
   I missing totali si verificano quando un indicatore è completamente privo di dati per tutte le unità statistiche.
   Questo tipo di dato mancante è presente nel dataset in "persone che conseguono un titolo terziario STEM nell'anno". Questo indice non è stato preso in considerazione per la costruzione dell'indice sintetico, poiché non è stato possibile effettuare alcuna forma di imputazione, infatti è assente anche il valore medio.

Scelta del metodo di normalizzazione

Dopo aver selezionato gli indicatori elementari che compongono l'Indice di Apprendimento Digitale e Culturale è necessario aggregarli per costruire l'indice sintetico. In letteratura sono presenti diverse tecniche di costruzione degli indici, ciascuna delle quali presenta specifici punti di forza e altrettante limitazioni.
La metodologia prescelta per la costruzione dell'indicatore è quella degli *scarti standardizzati (Z-score).*
Questo approccio permette di svincolare i dati dalle loro unità di misura originali rendendoli confrontabili e di bilanciare il contributo di ciascuna dimensione, evitando che indicatori con un campo di variazione più ampio prevalgano sull'indice sintetico finale. Inoltre l'utilizzo degli Z-score rappresenta uno dei metodi più trasparenti e riproducibili per la sintesi di fenomeni, grazie al rigore statistico, alla chiarezza interpretativa e alla comparabilità e coerenza logica tra dimensioni diverse.
Pertanto, lo Z-score è la scelta metodologica più appropriata, in quanto consente di identificare i territori al di sopra o al di sotto del contesto di riferimento nazionale e di misurare la differenza dalla media.

Indici di Spearman e Kendall

Per valutare la robustezza dell'indicatore composito e verificare la concordanza tra le diverse metodologie adottate, sono stati calcolati l'indice di cograduazione di Spearman e l'indice di cograduazione multipla di Kendall.
Il coefficiente di Spearman misura la correlazione tra le graduatorie prodotte da due diversi

metodi di aggregazione ed è definito come:

$$\rho = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2-1)} \quad \text{con ranghi senza ties}$$

$$\rho = \frac{\mathrm{Cov}(R_X, R_Y)}{\sigma_{R_X}\,\sigma_{R_Y}} \quad \text{con ranghi corretti per ties}$$

Questo coefficiente va da -1 a +1, valori vicini a +1 segnalano una concordanza perfetta tra le due graduatorie, i valori prossimi a -1 indicano una relazione inversa, i valori attorno allo zero indicano assenza di associazione monotona.
Dal calcolo della matrice di Spearman per l'indice di Apprendimento Digitale e Culturale si osserva che tutti i coefficienti a coppie superano 0,98, con una media calcolata sugli elementi triangolari superiori di 0,987.
Un valore così elevato indica una concordanza quasi perfetta tra le graduatorie prodotte dai sei diversi metodi di normalizzazione e aggregazione. In particolare, la correlazione tra lo Z-score e il metodo di Wroclaw è 1 ciò significa che i due approcci producono un uguale ordinamento delle unità statistiche.

Il coefficiente di Kendall estende la correlazione a k metodi di costruzione dell'indicatore sintetico e misura il grado di accordo tra più graduatorie relative alle stesse unità statistiche. In formule è espresso come:

$$W = \frac{1}{k} + \frac{k-1}{k} \cdot \bar{\rho}$$

Il coefficiente W varia tra 0 (assenza totale di concordanza) e 1 (concordanza perfetta tra tutte le graduatorie). Valori prossimi a 1 indicano che i diversi metodi tendono a produrre ordinamenti sostanzialmente simili e di conseguenza rafforzano la credibilità dell'indicatore composito.
Il valore del coefficiente di Kendall calcolato sull'indice sintetico da noi costruito di 0,989, valore molto vicino al massimo teorico di 1. Ciò conferma l'esistenza di una concordanza tra tutte e sei le graduatorie.
Questa perfetta concordanza metodologica dimostra che il posizionamento delle regioni non è un artefatto dello specifico approccio scelto ma riflette la struttura dei dati e le disuguaglianze territoriali presenti nei fenomeni osservati. La scelta dello Z-score come metodo quindi non introduce distorsioni nella graduatoria finale, ma è una scelta trasparente e supportata da evidenze empiriche di robustezza date dai coefficienti di Spearman e Kendall.
Da una prima analisi della graduatoria si nota che le regioni del Nord occupano le posizioni più alte, con ranghi compresi tra 14 e 20 a seconda del metodo considerato, mentre tutte le regioni del Mezzogiorno gli ultimi posti della classifica.

Suddivisione in sottodimensioni

A causa della natura complessa del fenomeno oggetto di studio si è deciso di suddividere gli indicatori in cinque sottodimensioni, ciascuna delle quali coglie un aspetto specifico.

1. L'**apprendimento precoce** che rileva le opportunità educative nella fascia d'età prescolare è misurato dalla percentuale di bambini 0-2 anni iscritti al nido.

2. Le **competenze di base** sono misurate dalla media aritmetica tra la competenza alfabetica e quella numerica. Si è scelto di adottare una media ponderata con pesi uguali, in quanto le competenze cognitive hanno uguale importanza per il successo formativo e non vi sono motivazioni teoriche per attribuire loro pesi differenziati.

3. L'**apertura culturale** è stata calcolata attraverso la media semplice tra la partecipazione culturale fuori casa e la lettura di libri e quotidiani, entrambi sono indicatori della propensione al consumo culturale.

4. Le **capacità digitali** sono misurate dall'indicatore relativo alle competenze digitali di base.

5. Il **risultato educativo** è stato misurato dalla quota di laureati e titolari di titoli terziari nella fascia d'età 25-34 anni.

La suddivisione in cinque dimensioni evita le ridondanze concettuali e separa gli aspetti differenti come l'apprendimento precoce, le competenze cognitive di base, l'apertura culturale, le abilità digitali e i risultati educativi conseguiti.
Le due sottodimensioni che dispongono di due indicatori elementari sono state calcolate con la media aritmetica perchè all'interno di ciascuna coppia i due indicatori possiedono pari dignità concettuale e scale di misura omogenee. Inoltre l'uso della media semplice evita di introdurre ulteriori scelte soggettive di ponderazione.

Scelta dei pesi

L'approccio dell'equiponderazione secondo cui ogni dimensione contribuisce all'indice sintetico con lo stesso peso è vantaggiosa in termini di trasparenza e neutralità ed inoltre è facilmente riproducibile e comunicabile. Tuttavia, l'equiponderazione assume che tutte le dimensioni abbiano la stessa rilevanza e ciò talvolta non è la scelta migliore.
Nel caso specifico, si è preferito utilizzare un sistema di pesi con una ponderazione differenziata tra le cinque sottodimensioni. I pesi attribuiti riflettono l'impatto di ciascuna dimensione sull'occupabilità, sull'innovazione e sulla piena cittadinanza attiva.
I pesi assegnati sono i seguenti:
- 17% apprendimento precoce
- 25% competenze di base
- 16% apertura culturale

- 25% capacità digitali
- 17% risultato educativo

Le dimensioni strategiche, ovvero le competenze di base e le capacità digitali, hanno il peso maggiore in quanto le prime sono i prerequisiti necessari per l'accesso a opportunità lavorative di qualità, mentre le seconde rivestono un ruolo centrale nel mercato del lavoro attuale e futuro.

L'apertura culturale ha un peso leggermente inferiore poiché incide in misura minore sull'occupabilità diretta, nonostante rappresenti una componente rilevante della piena realizzazione personale e della cittadinanza attiva.

All'apprendimento precoce e al risultato educativo è stato dato lo stesso peso in quanto si è ritenuto opportuno riconoscere pari importanza alla fasi iniziali e finali del percorso formativo.

Inoltre questa impostazione risulta coerente con le evidenze fornite dalla letteratura che sottolinea il ruolo chiave delle competenze di base e digitali nello sviluppo economico e sociale (OECD, Digital Economy Outlook; programmi PIAAC; iniziative europee sulle competenze digitali).

3.2 L'analisi dell'indice sintetico

Distribuzione territoriale dell'indice sintetico

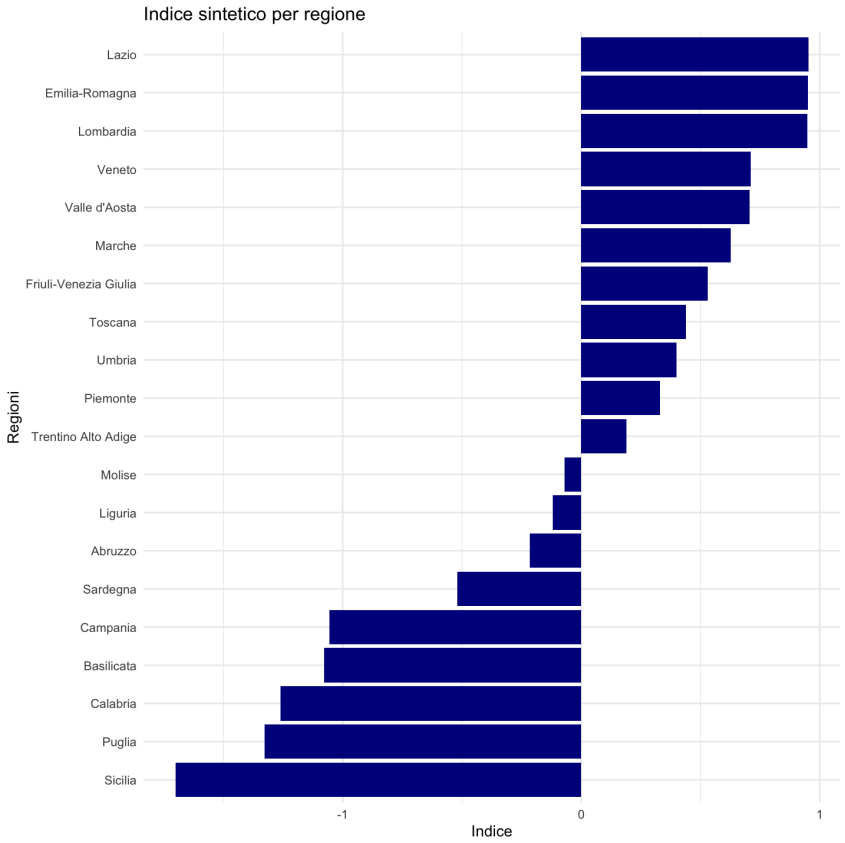
L'indice sintetico calcolato come combinazione lineare pesata degli Z-score ha una distribuzione che va da -1,70 a +0,95, con una media prossima allo zero (-0,0286) e una deviazione standard pari a 0,85. Il valore medio vicino a zero indica che l'indice è centrato sulla media nazionale, i valori negativi segnalano performance inferiori alla media italiana, mentre i valori positivi indicano performance superiori.

La classifica rivela una dicotomia territoriale, le prime cinque posizioni sono occupate esclusivamente da regioni del Centro-Nord (Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Valle d'Aosta). Il Lazio che nella precedente analisi delle graduatorie semplici aveva una posizione inferiore nella gradatoria complessiva è al primo posto grazie alla ponderazione differenziata che valorizza le dimensioni in cui il Lazio eccelle, ovvero le competenze di base e le capacità digitali. Le Marche, il Friuli-Venezia Giulia, la Toscana, l'Umbria, il Piemonte e il Trentino-Alto Adige sono in una fascia intermedia, con valori positivi ma relativamente bassi. A partire dal Molise tutte le regioni del Mezzogiorno e la Liguria presentano valori negativi, ciò indica una performance inferiore alla media nazionale.

La distanza tra la prima e l'ultima regione è di circa 2,65 deviazioni standard, questo gap segnala le disuguaglianze territoriali nelle opportunità educative e formative.

Quindi le regioni del Nord-Est e del Centro (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Lazio) confermano la loro leadership in campo di istruzione e formazione, mentre le regioni del Sud e delle Isole occupano sistematicamente le posizioni più basse.

La ponderazione differenziata privilegia le competenze di base e le capacità digitali e premia le regioni che eccellono nelle dimensioni strategiche per l'occupabilità.
Il grafico a barre rappresenta la distribuzione dell'Indice sintetico di Apprendimento Digitale e Culturale per regione con le unità territoriali ordinate in senso decrescente. Tramite questo grafico è possibile notare in modo immediato il divario tra le regioni del Centro-Nord e quelle del Mezzogiorno, confermando la presenza di forti disuguaglianze territoriali nel campo educativo e formativo.



Raggruppamenti regionali tramite cluster analysis

La cluster analysis verifica la presenza gruppi territoriali distinti all'interno della graduatoria. Sono stati utilizzati due metodi ovvero il metodo delle *K-means e il clustering gerarchico*, entrambe le procedure sono state applicate ai valori ottenuti tramite l'approccio Z-score.
Per determinare il numero ideale di cluster da estrarre è stato usato il metodo dell'elbow (gomito), che osserva la riduzione della devianza intra-cluster(WSS) all'aumentare del numero di aggregati. La WSS passa da 137,88 con un singolo cluster a 61,63 con due cluster, per poi scendere a 46,88 con tre cluster. All'aumentare dei cluster la riduzione percentuale è più modesta e lineare, infatti dal terzo al quarto cluster la WSS scende a 36,44 (diminuzione del 22,3%), dal quarto al quinto è presente una diminuzione 23,6%.
Il grafico dell'elbow e l'analisi delle riduzioni percentuali indica la presenza di un "gomito"

in k = 3. Questa soluzione, secondo il principio di parsimonia, permette di massimizzare l'omogeneità interna dei gruppi e di minimizzare il numero di cluster. Si è pertanto scelto di analizzare la suddivisione in tre cluster

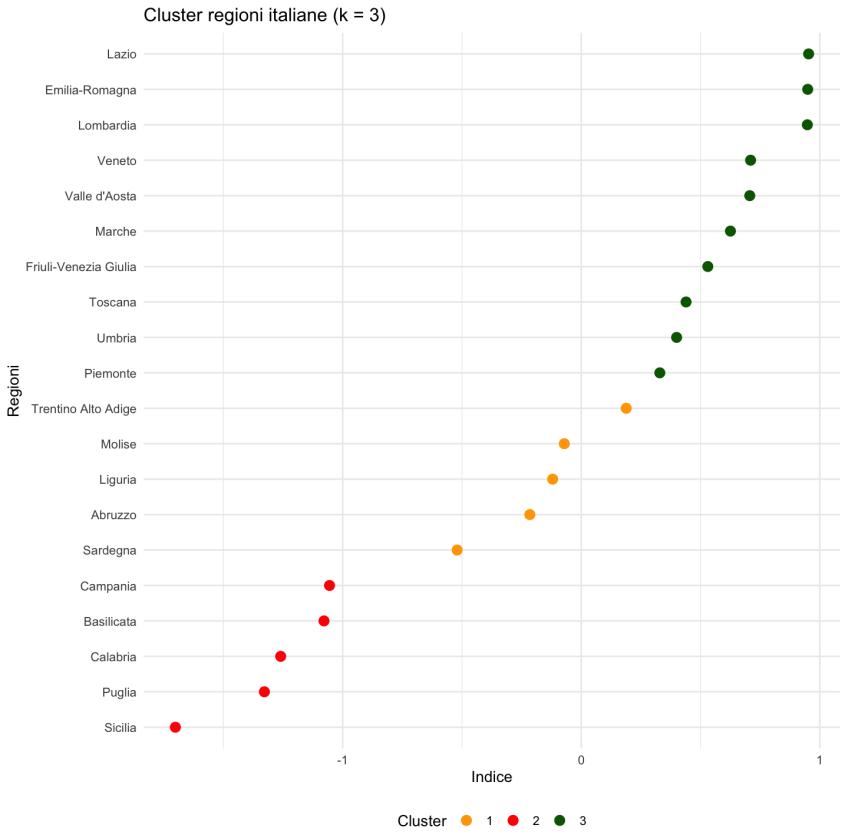
Il primo cluster ha dimensioni ridotte ed include cinque regioni (Trentino-Alto Adige, Molise, Liguria, Abruzzo e Sardegna). Il gruppo è eterogeneo dal punto di vista geografico, infatti vi sono due regioni del Nord, due del Centro-Sud e un'isola. Tutte queste regioni hanno l'indice sintetico vicino allo zero, con valori da -0,520 (Sardegna) a +0,188 (Trentino-Alto Adige), esse sono in una fascia intermedia tra l'eccellenza del Centro-Nord e il ritardo del Mezzogiorno.

Il secondo cluster comprende le cinque regioni del Mezzogiorno (Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia) con le performance più basse,l'indice sintetico va da -1,055 (Campania) a -1,702 (Sicilia). Tutte queste regioni hanno valori negativi nella maggior parte delle dimensioni e sono penalizzate dal peso maggiore delle capacità digitali e dei risultati educativi.
Questo cluster coincide con l'area geografica del Mezzogiorno, con l'eccezione della Sardegna che è nel cluster 1, inoltre le regioni di questo cluster non solo occupano le ultime posizioni della graduatoria, ma hanno anche una distanza notevole dal cluster di eccellenza, ciò segnala un profondo divario territoriale in termini di istruzione e formazione, in particolare in apprendimento digitale e culturale.

Il terzo cluster, il più numeroso è composto da dieci regioni (Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Valle d'Aosta, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Piemonte). In questo cluster sono presenti regioni del Centro-Nord con l'eccezione della Liguria e del Trentino-Alto Adige che si collocano nel primo cluster.
Le regioni appartenenti a questo gruppo hanno valori dell'indice sintetico positivi, con un valore minimo di 0,329 (Piemonte) e massimo di 0,953 (Lazio). Questi territori hanno valori superiori alla media nazionale nella maggior parte delle dimensioni considerate ed eccelleno nelle competenze di base e nelle capacità digitali ovvero le dimensioni a cui è stato attribuito un peso maggiore. La presenza in questo cluster di regioni "intermedie" come Umbria e Marche dimostra che l'eccellenza nell'apprendimento digitale e culturale non è limitata solo alle regioni più industrializzate.

Analizzando le distanze di aggregazione si è notato che il cluster composto dalle regioni del Mezzogiorno ha una distanza circa doppia rispetto alla distanza tra il cluster uno e il tre, infatti il cluster uno e il cluster tre si uniscono a una distanza di 6,04, mentre il cluster due si aggrega al gruppo formato dai cluster uno e tre a una distanza di 12,06.
L'analisi cluster, quindi rivela la presenza di un divario tra Nord e Sud, come dimostrato

dalla netta separazione del cluster 2 rispetto agli altri due cluster. Tuttavia, nel campo dell'istruzione, non si può parlare di una semplice contrapposizione dicotomica, poichè esiste anche un cluster intermedio che include regioni settentrionali e meridionali. In particolare, alcune regioni meridionali, come Abruzzo e Molise, mostrano livelli di performance simili a quelli di regioni settentrionali come Liguria e Trentino-Alto Adige.
Il grafico dei cluster riassume quanto spiegato in precedenza, ed evidenzia la suddivisione delle regioni italiane in tre gruppi distinti sulla base dei valori dell'indice sintetico.



3.3 La relazione tra l'indicatore sintetico e la soddisfazione per la propria vita

La scelta di analizzare la relazione tra l'indicatore sintetico e la variabile soddisfazione per la propria vita anziché la soddisfazione nel tempo libero è motivata dal fatto che la prima rappresenta una misura complessiva e globale del benessere soggettivo degli individui ed include aspetti economici, sociali, culturali e personali.
L'Indice di Apprendimento Digitale e Culturale incide direttamente sulla percezione generale della qualità della vita, mentre la soddisfazione nel tempo libero si fa riferimento ad un ambito più specifico del benessere individuale e meno direttamente collegato a istruzione e competenze digitali, quindi la correlazione potrebbe essere più indiretta e influenzata da variabili esterne non considerate nel modello.
Inoltre usare la soddisfazione generale permette di valutare meglio se livelli più alti di

apprendimento si associano a una migliore qualità della vita.

È stata analizzata quindi la relazione tra l'Indice di Apprendimento Digitale e Culturale e la variabile "Soddisfazione per la propria vita" per ognuna delle 20 regioni italiane. A tal fine, sono stati utilizzati i dati forniti nel foglio "variabili" ed è stato adottato un approccio basato su tre indicatori di correlazione ovvero Spearman e Kendall.

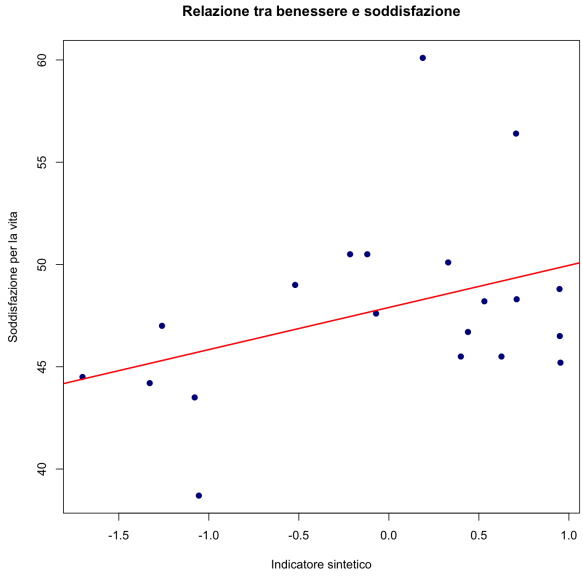
Indice di cograduazione di Spearman

Nell'analisi della correlazione per ranghi, per ciascuna regione sono stati determinati i ranghi relativi alle due variabili, gestendo opportunamente la presenza di ties, ossia due o più osservazioni con lo stesso valore.
Il coefficiente di correlazione di Spearman calcolato sulla base delle differenze tra i ranghi, assume un valore di circa 0,25, ciò mette in luce una correlazione positiva e di debole intensità tra l'indice sintetico e la variabile considerata. Tuttavia, la relazione non è statisticamente significativa, infatti il p-value è di 0,29, quindi superiore alla soglia convenzionale del 5%.
Ciò significa che la relazione osservata potrebbe essere dovuta al caso e non risulta statisticamente significativa. Sebbene quindi esista una debole associazione positiva, la concordanza tra le due graduatorie non è sufficientemente robusta dal punto di vista statistico.
Il valore dell'indice di Spearman suggerisce che le regioni con posizioni elevate nell'indice sintetico non coincidono necessariamente con quelle più soddisfatte della propria vita.
Questo aspetto emerge chiaramente nel caso del Trentino-Alto Adige, questa regione ha il valore più alto di soddisfazione (60,1), ma è undicesima nella graduatoria dell'indice sintetico, la stessa situazione si verifica anche in altre regioni come la Liguria e l'Abruzzo.
Il Lazio, invece, è primo nell'indice ma ha livelli di soddisfazione relativamente bassi tanto da classificarsi al sedicesimo posto.

Indice di cograduazione multipla di Kendall

Il coefficiente di correlazione di Kendall è pari a circa 0,62, ciò segnala una concordanza moderata tra le due graduatorie. L'analisi delle differenze tra i ranghi mette in luce la presenza di scostamenti significativi per alcune regioni, come Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Abruzzo e Trentino Alto-Adige che occupano posizioni molto distanti all'interno delle due graduatorie. Tali discrepanze incidono sulla somma degli scarti, aumentano la variabilità tra i ranghi e contribuiscono a ridurre l'intensità degli indici di correlazione per ranghi.
Nel complesso i risultati ottenuti rilevano una relazione positiva tra istruzione e benessere soggettivo, ma non particolarmente intensa. Dunque l'indicatore sintetico coglie solo parzialmente la variabilità della soddisfazione per la propria vita, la restante variabiltà è frutto di altri fattori rilevanti non tenuti in considerazione.

La soddisfazione della vita è influenzata da molti altri fattori non inclusi nell'indice, come condizioni economiche, occupazione, salute, relazioni sociali e contesto ambientale.
Il grafico di dispersione mostra la relazione tra l'Indice sintetico e la soddisfazione per la propria vita a livello regionale. Si osserva una relazione positiva e debole, il che è coerente con i coefficienti di correlazione di Spearman e Kendall e conferma che l'istruzione e le competenze incidono solo parzialmente sul benessere soggettivo.



3.4 L'analisi dell'indice sintetico per macroarea

Indicatore sintetico regionale e per macroarea

L'indicatore sintetico calcolato per macroarea offre una lettura più generale del fenomeno, poiché aggrega territori ampi ed eterogenei. Le macroaree considerate sono Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole.
I valori mostrano una distinzione geografica netta tra Nord e Sud. Il Nord Ovest e il Nord Est hanno valori elevati e positivi, collocandosi al di sopra della media nazionale. Il Centro presenta un valore leggermente positivo, molto vicino a zero. Il Sud e le Isole assumono valori negativi e si distaccano rispetto alle altre tre macroaree.

A livello regionale i valori si desume che il valore medio elevato del Nord-ovest è dato soprattutto dalla Lombardia, mentre la Liguria avendo un valore negativo abbassa parzialmente la media dell'area.
Il Nord-est risulta più omogeneo, con l'Emilia-Romagna e il Veneto che hanno valori elevati, mentre le altre regioni hanno valori meno elevati ma positivi.
Il Centro è disomogeneo, il Lazio registra il valore più elevato dell'indice mentre Toscana, Marche e Umbria hanno valori più contenuti.

Al Sud e nelle Isole è presente più omogeneità, quasi tutte le regioni del Mezzogiorno hanno valori bassi e negativi. Entrambe le Isole sono negative ma la Sardegna presenta un valore meno distante dallo zero rispetto alla Sicilia, che registra invece il valore più basso in assoluto tra tutte le regioni considerate.

Indice sintetico e indice di soddisfazione per la propria vita per regione e per macroarea

Analogamente a quanto osservato per l'indicatore sintetico, anche la soddisfazione per la propria vita mostra valori elevati al Nord Ovest e Nord Est.
Il Centro si colloca in una posizione intermedia, ma tende ad avvicinarsi maggiormente ai livelli del Mezzogiorno rispetto a quelli del Nord. Le Isole presentano valori leggermente superiori rispetto al Sud e risultano piuttosto vicine al Centro, mentre il Sud registra il valore più basso.
Tuttavia, rispetto all'indicatore sintetico, le differenze sono meno marcate, ciò implica un minore divario tra Nord e Sud in termini di soddisfazione per la propria vita.

A livello regionale, gli indici di Spearman e Kendall indicano una relazione positiva e moderata, mentre a livello di macroaree entrambi gli indici sono pari a 1, ciò indica una perfetta corrispondenza delle graduatorie tra le due variabili.
Quindi a livello aggregato in Italia è presente una perfetta correlazione tra l'Indice di Apprendimento Digitale e Culturale e l'indice di Soddisfazione per la propria vita, mentre a livello regionale questa relazione è più sfumata e meno lineare.

3.5 L'indicatore composito del benessere

A partire dagli indicatori disponibili viene costruito un indicatore composito del benessere che sintetizza le informazioni provenienti dalle tre dimensioni considerate, ovvero istruzione e formazione, lavoro e conciliazione, relazioni sociali.

Trattamento dei dati mancanti

Per alcuni indicatori sono presenti dei dati mancanti.
Nella dimensione Istruzione e formazione, come già evidenziato in precedenza, la quota di bambini tra 0 e 2 anni iscritti al nido nella provincia di Bolzano non è disponibile. Questo valore viene stimato adottando la stessa metodologia descritta nel paragrafo 3.3
L'indicatore relativo alle persone che conseguono un titolo terziario in ambito STEM risulta privo di dati; per questo motivo, in linea con quanto già fatto precedentemente, viene escluso dall'analisi in quanto non apporta alcun contributo informativo.
Per quanto riguarda il dominio Lavoro e conciliazione alcuni indicatori presentano dei valori mancanti. In particolare, gli indicatori relativi ai dipendenti con bassa paga, al

tasso di infortuni mortali e con inabilità permanente e alla quota di occupati che lavorano più di 60 ore settimanali risultano totalmente mancanti e vengono quindi scartati.
Anche l'indicatore sugli occupati non regolari non è utilizzabile, poichè l'unico valore presente è la media nazionale e quindi è impossibile un confronto a livello regionale. In modo analogo, l'indicatore sull'asimmetria nel lavoro familiare è disponibile solo a livello di macroarea e non a livello regionale e di conseguenza non è adatto a confronti tra singole regioni e quindi viene escluso.
Nella dimensione Relazioni sociali tutti gli indicatori risultano completi e possono essere utilizzati nell'analisi.

Scelta degli indicatori elementari per ciascuna dimensione

Per la costruzione dell'indicatore composito di benessere sono stati selezionati per ciascuna dimensione un massimo di sei indicatori elementari. La scelta è stata guidata dalla rilevanza degli indicatori rispetto al concetto di benessere e dalla disponibilità e qualità dei dati. L'obiettivo è di rappresentare in modo efficace le principali componenti del fenomeno, evitare ridondanze e garantire un'interpretazione chiara.

Nella **dimensione istruzione e formazione** sono stati individuati quattro ambiti principali ovvero l'accesso, il capitale umano, le competenze e l'inclusione.
L'**accesso al sistema educativo** è misurato dalla quota di bambini tra 0 e 2 anni iscritti al nido e dalla partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4–5 anni. Questi indicatori permettono di cogliere il grado di accesso ai servizi educativi nella prima infanzia, una fase fondamentale per lo sviluppo cognitivo e relazionale degli individui.
Gli indicatori relativi alla partecipazione culturale, quali la partecipazione culturale fuori casa, la lettura di libri e quotidiani e la fruizione delle biblioteche, non sono stati inclusi. Sebbene tali aspetti siano rilevanti nel contesto dello sviluppo individuale risultano meno direttamente collegati al benessere educativo di base.
Il **livello medio di istruzione della popolazione o "capitale umano"** è rappresentato dalla quota di persone con almeno il diploma e da quella dei laureati nella fascia 25–34 anni.
Altri indicatori, come il passaggio all'università e la quota di persone che conseguono un titolo terziario in ambito STEM, non sono stati inclusi. Nel primo caso si tratta di una variabile ridondante rispetto agli indicatori già selezionati, mentre nel secondo caso l'indicatore risulta privo di dati e quindi non è utilizzabile.
Le **competenze** sono valutate dagli indicatori di competenza alfabetica e numerica non adeguata (considerati con segno inverso) e dalla quota di popolazione con competenze digitali almeno di base, questi indici consentono di cogliere le diverse dimensioni del "capitale cognitivo", sempre più rilevanti nel contesto socio-economico contemporaneo.
Infine, la dimensione dell'**inclusione** è catturata dalla quota di giovani NEET e dall'usci-

ta precoce dal sistema di istruzione e formazione (considerati con segno inverso), entrambi descrivono l'esclusione e la marginalizzazione educativa.

Per la **dimensione lavoro e conciliazione** sono stati selezionati indicatori riguardanti l'accesso, la stabilità dell'occupazione e la qualità del lavoro.
L'**accesso al mercato del lavoro** è misurato dal tasso di occupazione e il tasso di mancata partecipazione (considerato con segno inverso).
La **stabilità lavorativa** è rappresenatata dalle trasformazioni da lavori instabili a lavori stabili e dalla quota di occupati con contratti a termine da almeno cinque anni.
La **qualità del lavoro** è valutata dalla soddisfazione per il lavoro svolto, dalla percezione di insicurezza dell'occupazione e dalla quota di part-time involontario (questi ultimi considerati con segno inverso). Nella dimensione relativa al lavoro e più in generale per quantificare il benessere è fondamentale integrare sia le dimensioni soggettive e oggettive del lavoro, perciò si è andati oltre alla visione puramente quantitativa dell'occupazione.
Gli indicatori relativi alla quota di occupati che lavorano da casa e agli occupati sovraistruiti sono state escluse, poiché l'effetto sul benessere è ambiguo, può dipendere da caratteristiche individuali e in generale non rappresentano necessariamente una condizione negativa in termini di benessere.
Inoltre, diversi indicatori sono stati esclusi a causa della presenza di valori mancanti o della scarsa comparabilità territoriale.

Nella dimensione delle **relazioni sociali** sono stati individuati tre aspetti fondamentali, ovvero relazioni personali, partecipazione sociale e fiducia.
Le **relazioni personali** sono catturate dalla soddisfazione per le relazioni familiari e amicali e dalla presenza di persone su cui contare, questi indicatori misurano la qualità della rete sociale ed impattano significativamente sul benessere soggettivo.
La **partecipazione sociale** è rappresentata dalla partecipazione ad attività sociali e dallo svolgimento di attività di volontariato, ciò coglie il grado di integrazione dell'individuo nel contesto sociale che è elemento rilevante per il benessere.
La **fiducia generalizzata** è stata considerata separatamente, poichè rappresenta una dimensione specifica del capitale sociale e incide notevolmente sul benessere, senza tuttavia sovrapporsi alle altre componenti considerate.
Pur in presenza di dati completi, alcuni indicatori, come la partecipazione civica e politica, il finanziamento delle associazioni e la diffusione delle organizzazioni non profit non sono stati inclusi. Queste variabili risultano maggiormente legate a dinamiche istituzionali e macro-sociali e risultano meno direttamente correlate al benessere individuale.

Scelta del metodo di normalizzazione

Per rendere confrontabili i vari indicatori, che hanno unità di misura e scale di variabilità differenti, è bene ricorrere alla trasformazione dei dati. Analogamente a quanto fatto per la dimensione Istruzione e formazione, si è scelto di adottare il metodo degli *scarti standardizzati (Z-score)*.
Questo approccio fa si che ciascun indicatore abbia media nulla e deviazione standard unitaria e ha il vantaggio di rendere confrontabili le variabili bilanciando il contributo di ciascuna dimensione. In particolare, si evita che le dimensioni con maggiore variabilità o con valori assoluti elevati prevalgano sul risultato finale.
Tuttavia, la presenza di valori anomali può influenzare la media e la deviazione standard, incidendo sulla standardizzazione e di conseguenza sui risultati.
Un'alternativa al metodo dello Z-score è la *relativizzazione con campo di variazione*, che trasforma gli indicatori su una scala compresa tra 0 e 1.
Rispetto allo Z-score, il metodo min-max permette di costruire indicatori facilmente interpretabili, tuttavia la standardizzazione tramite Z-score risulta più appropriata nelle analisi statistiche perchè tiene conto della distribuzione dei dati e della loro variabilità.
Quindi si sceglie il metodo dello Z-score perchè permette una maggiore comparabilità statistica tra gli indicatori, ma il metodo min-max rimane una valida alternativa o può essere utilizzato per valutare la sensibilità dei risultati e per effettuare una verifica di robustezza.

Scelta dei pesi

Gli indicatori elementari scelti sono stati aggregati in indici intermedi, costruiti come medie semplici. È stato attribuito quindi uguale peso a ciascun indicatore all'interno della stessa dimensione.
A titolo esemplificativo, l'indicatore relativo all'accesso al sistema educativo è stato costruito come media tra la quota di bambini tra 0 e 2 anni iscritti al nido e la partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4–5 anni.
Questa strategia consente di costruire un indicatore di benessere equilibrato che rileva ogni aspetto chiave del fenomeno.

Successivamente, gli indici intermedi sono stati aggregati per ottenere un indice sintetico per ciascuna delle tre dimensioni considerate.
Nel calcolo complessivo del benessere è stata usata una ponderazione uniforme, in cui ciascuna delle tre dimensioni contribuisce in egual misura ed incide per un terzo sul valore complessivo dell'indice.
Questa scelta evita di introdurre giudizi soggettivi sulla relativa importanza delle diverse componenti del benessere. Infatti istruzione, lavoro e relazioni sociali sono aspetti fondamentali e di uguale rilevanza.

Inoltre la letteratura non fornisce evidenze che permettono di definire pesi oggettivi tra le dimensioni del benessere. Ad esempio, l'Human Development Index fino al 2010 attribuiva egual peso alle dimensioni principali. Il Better Life Index, al contrario, permette di assegnare pesi differenti in base a preferenze individuali.
Perciò, per ragioni di semplicità, trasparenza e per evitare scelte arbitrarie si è optato una ponderazione uniforme.
Pertanto, l'indicatore del benessere per ciascuna regione è definito come:

$$\text{Indicatore di benessere} = \frac{1}{3}Z_{\text{istruzione}} + \frac{1}{3}Z_{\text{lavoro}} + \frac{1}{3}Z_{\text{relazioni}}$$

L'adozione di pesi uguali sia all'interno delle dimensioni sia tra le dimensioni mantiene una struttura semplice e trasparente.
Se si volesse verificare la robustezza dei risultati, sarebbe possibile considerare schemi di ponderazione alternativi. In particolare, si potrebbe attribuire maggiore peso ad alcune sotto-dimensioni ritenute più impattanti sul benessere.
Ad esempio, nella dimensione istruzione e formazione si potrebbe assegnare un peso maggiore al capitale umano, poichè rappresenta un risultato tangibile del percorso educativo, rispetto agli indicatori di accesso e inclusione. Analogamente, nella dimensione lavoro si potrebbe attribuire un peso lievemente superiore all'accesso al mercato del lavoro, data la sua rilevanza anche in termini di benessere economico.
Nella dimensione delle relazioni sociali, invece, si potrebbe maggiormente valorizzare la qualità delle relazioni personali e la fiducia rispetto alla partecipazione sociale, in quanto più direttamente legate al benessere individuale.
Eventualmente sarebbe possibile calcolare la media geometrica delle tre dimensioni, come avviene nello Human Development Index, ovviando così al problema della perfetta compensazione tipico della media aritmetica. Questo approccio darebbe maggior peso agli squilibri tra le dimensioni e penalizzare le regioni con forti disuguaglianze tra i punteggi delle varie dimensioni.
Queste ipotesi di ponderazione introducono elementi di soggettività e risultano più difficili da giustificare.
Per questo motivo, la scelta finale è di utilizzare dei pesi uniformi ed eventualmente effettuare un'analisi di robustezza, come il confronto tra graduatorie attraverso gli indici di correlazione di Spearman e Kendall o l'analisi delle componenti principali (PCA) .